Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — Consolidació: punts de tall i vèrtex

Reforç dels dos procediments clau abans de la prova: punts de tall amb els eixos i vèrtex d'una paràbola, caçant els errors típics.

1.1 Idea clau

Abans de passar a les funcions a trossos, consolidem els dos procediments que més es repetiran: trobar els **punts de tall** amb els eixos i localitzar el **vèrtex** d'una paràbola. No hi ha matèria nova: avui es tracta de fer-ho bé, ràpid i *amb sentit*, evitant els errors de sempre.

Recordatori exprés

- **Tall amb l'eix Y:** fes $x = 0$ i calcula $f(0)$. Dona el punt $(0, f(0))$.
- **Talls amb l'eix X:** fes $y = 0$ i resol $f(x) = 0$ (recta: una solució; paràbola: dues, una o cap).
- **Vèrtex (paràbola):** $x_V = \dfrac{-b}{2a}$, i després $y_V = f(x_V)$. Compte amb el **signe** de b.
- **Sentit del context:** restringeix el domini si cal (no hi ha -3 persones ni «mig casal»).

Els tres errors que cacem avui: (1) confondre el tall vertical amb l'horitzontal; (2) equivocar-se de signe al calcular el vèrtex; (3) oblidar de restringir el domini al context.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: tall vertical contra horitzontal

Algú afirma: «la funció $f(x) = 2x - 6$ talla l'eix *horitzontal* a $(0, -6)$». **És incorrecte.** El punt $(0, -6)$ s'obté fent $x = 0$, així que és el tall amb l'eix *vertical* (Y). El tall amb l'eix *horitzontal* (X) s'obté fent $y = 0$: $2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$, és a dir $(3, 0)$. **Correcció:** tall amb Y: $(0, -6)$; tall amb X: $(3, 0)$.

Exemple 1.2 — caça l'error: signe al vèrtex

Algú calcula el vèrtex de $f(x) = x^2 - 6x + 5$ així: «$x_V = \dfrac{-6}{2} = -3$». **És incorrecte:** ha oblidat que $b = -6$, i a la fórmula va $-b$. El correcte és

$$x_V = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-6)}{2 \cdot 1} = \frac{6}{2} = 3, \qquad f(3) = 9 - 18 + 5 = -4.$$

Correcció: vèrtex $(3, -4)$, no $(-3, \dots)$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — cas lineal complet amb context

Una subvenció que es va gastant és $S(x) = -40x + 800$ (€), on x són les setmanes. Troba els dos talls, el domini lògic i interpreta'ls.

Solució. **Tall amb Y** ($x = 0$): $S(0) = 800$, punt $(0, 800)$: són els diners inicials.
Tall amb X ($S(x) = 0$): $-40x + 800 = 0 \Rightarrow 40x = 800 \Rightarrow x = 20$, punt $(20, 0)$: a la setmana 20 s'esgota la subvenció.

Domini lògic: x són setmanes des de l'inici i fins que s'acaba el diner, i ha de ser un valor no negatiu: $0 \le x \le 20$ (no té sentit x negatiu ni passat el punt on ja no queda res).

Resposta: Tall Y: $(0, 800)$; tall X: $(20, 0)$; domini lògic $0 \le x \le 20$.

Exercici resolt 1.2 — cas quadràtic complet

Per a $f(x) = -x^2 + 4x + 12$, troba: tall amb Y, talls amb X, vèrtex (digues si és màxim o mínim) i els intervals de creixement i decreixement.

Solució. Tall amb Y: $f(0) = 12$, punt $(0, 12)$.
Talls amb X: $-x^2 + 4x + 12 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x - 12 = 0 \Rightarrow (x-6)(x+2) = 0$, d'on $x = 6$ i $x = -2$. Punts $(6, 0)$ i $(-2, 0)$.
Vèrtex: $a = -1 < 0$, s'obre cap avall (**màxim**). $x_V = \dfrac{-4}{2 \cdot (-1)} = 2$, $f(2) = -4+8+12 = 16$. Vèrtex $(2, 16)$.
Creixement: en una paràbola cap avall, creix abans del vèrtex i decreix després: creix per $x < 2$, decreix per $x > 2$.

Resposta: Tall Y: $(0, 12)$; talls X: $(-2, 0)$ i $(6, 0)$; vèrtex $(2, 16)$ (màxim); creix si $x < 2$ i decreix si $x > 2$.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari: els exercicis 1–4 són la base; el 5 i el 6 són ampliació.

Exercicis per fer

1.1 (Caça l'error) En cada afirmació, digues si és correcta i, si no ho és, corregeix-la:
a) «$f(x) = 3x - 9$ talla l'eix vertical a $(3, 0)$.»
b) «El vèrtex de $f(x) = x^2 - 8x + 1$ és a $x_V = -4$.»
c) «$f(x) = x^2 + 9$ talla l'eix horitzontal a $(3, 0)$ i $(-3, 0)$.»

1.2 Per a cada recta, troba els dos talls amb els eixos:
a) $f(x) = 5x - 10$
b) $f(x) = -2x + 8$

1.3 Per a cada paràbola, troba el vèrtex i digues si és màxim o mínim:
a) $f(x) = x^2 - 2x - 3$
b) $f(x) = -x^2 + 6x$

1.4 Per a $f(x) = x^2 - 7x + 10$, fes-ho tot: tall amb Y, talls amb X (resol l'equació de segon grau) i vèrtex.

1.5 (Ampliació amb context) El benefici d'una venda solidària és $B(x) = -3x^2+24x-36$ (€), on x és el preu.
a) Troba els preus d'equilibri (talls amb l'eix X).
b) Troba el preu de benefici màxim i quin és aquest benefici.
c) Quin és el domini que té sentit per a x en aquest problema?

1.6 (Ampliació) D'una paràbola $f(x) = ax^2 + bx + c$ sabem que talla l'eix X a $x = 1$ i $x = 5$. Sense conèixer a, quina ha de ser l'abscissa del vèrtex? Justifica-ho amb la simetria de la paràbola.

Full d'autoavaluació — marca amb sinceritat com et trobes en cada procediment, de cara a la prova:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Trobar el tall amb l'eix vertical ($x = 0$)			
Trobar els talls amb l'eix horitzontal ($y = 0$)			
Calcular el vèrtex amb $x_V = \dfrac{-b}{2a}$ (signe inclòs)			
Dir si una paràbola té màxim o mínim			
Restringir el domini al context del problema			

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 (a) **Incorrecta**: $(3,0)$ és el tall horitzontal; el vertical és $f(0)=-9$, és a dir $(0,-9)$. (b) **Incorrecta**: $x_V=\dfrac{-(-8)}{2}=4$, no -4. (c) **Incorrecta**: $x^2+9=0$ no té solució real ($x^2=-9$), per tant la paràbola *no* talla l'eix horitzontal.

1.2 (a) Tall Y: $(0,-10)$; tall X: $(2,0)$. (b) Tall Y: $(0,8)$; tall X: $(4,0)$.

1.3 (a) $x_V=\dfrac{2}{2}=1$, $f(1)=1-2-3=-4$: vèrtex $(1,-4)$, **mínim**. (b) $x_V=\dfrac{-6}{-2}=3$, $f(3)=-9+18=9$: vèrtex $(3,9)$, **màxim**.

1.4 Tall Y: $(0,10)$. Talls X: $x^2-7x+10=0\Rightarrow(x-2)(x-5)=0\Rightarrow x=2,\ x=5$, punts $(2,0)$ i $(5,0)$. Vèrtex: $x_V=\dfrac{7}{2}=3{,}5$, $f(3{,}5)=12{,}25-24{,}5+10=-2{,}25$: vèrtex $(3{,}5;\ -2{,}25)$.

1.5 (a) $-3x^2+24x-36=0\Rightarrow x^2-8x+12=0\Rightarrow(x-2)(x-6)=0\Rightarrow x=2$ € i $x=6$ €. (b) $x_V=\dfrac{-24}{2\cdot(-3)}=4$; $B(4)=-48+96-36=12$ €. Preu òptim 4 €, benefici màxim 12 €. (c) Té sentit $2\le x\le 6$ (entre els preus d'equilibri el benefici és positiu; fora, es perd diner).

1.6 L'abscissa del vèrtex és el **punt mitjà** dels dos talls, per simetria: $x_V=\dfrac{1+5}{2}=3$. La paràbola és simètrica respecte a la recta vertical que passa pel vèrtex, equidistant dels dos talls.